

Analisi Matematica - CdL Informatica
Svolgimento della prova scritta del 4/9/2026

Esercizio 1. Sia $f(x) = \sqrt{x} - e \cdot \log(\sqrt{x})$.

a) Tracciare il grafico di f specificando: il dominio, il segno, gli asintoti, gli intervalli di monotonia, i massimi e i minimi relativi e assoluti, gli intervalli di convessità/concavità e i flessi.

b) Per quali $a > 0$, l'integrale $\int_1^{e^2} \frac{1}{|f(x)|^a} dx$ è convergente?

a) Il dominio è $D = (0, +\infty)$. Inoltre $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = +\infty$ e quindi $x = 0$ è un asintoto verticale, mentre per $x \rightarrow +\infty$, $f(x) \sim \sqrt{x}$ e quindi $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$ e non c'è un asintoto obliquo. Per $x > 0$, $f(x) = \sqrt{x} - \frac{e}{2} \log(x)$ e

$$f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}} - \frac{e}{2x} = \frac{\sqrt{x} - e}{2x}.$$

Dal segno di f' si deduce che f è strettamente decrescente in $(0, e^2]$, mentre è strettamente crescente in $[e^2, +\infty)$. Dunque $x = e^2$ è un punto di minimo assoluto e non ci sono punti di massimo. Dato che $f(e^2) = 0$, si ha che il segno di f è sempre positivo in $D \setminus \{e^2\}$.

Per $x > 0$,

$$f''(x) = -\frac{1}{4x^{3/2}} + \frac{e}{2x^2} = \frac{-\sqrt{x} + 2e}{4x^2}.$$

Dal segno di f'' si trova che f è convessa in $(0, 4e^2]$ ed è concava in $[4e^2, +\infty)$. Quindi $x = 4e^2$ è un punto di flesso.

b) L'unico punto da indagare nell'intervallo di integrazione $[1, e^2]$ è quello in cui la funzione f si annulla ossia $x = e^2$. Per le derivate calcolate in a), lo sviluppo di Taylor di ordine 2 di f in $x = e^2$ è

$$f(x) = f(e^2) + f'(e^2)(x - e^2) + \frac{f''(e^2)}{2}(x - e^2)^2 + o((x - e^2)^2).$$

Dato che $f(e^2) = f'(e^2) = 0$ e $f''(e^2) = 1/(4e^3) \neq 0$, abbiamo che per $x \rightarrow e^2$,

$$\frac{1}{|f(x)|^a} \sim \frac{C}{|x - e^2|^{2a}}.$$

Dunque, per $a > 0$, l'integrale converge se e solo se $2a < 1$ ossia se $a < 1/2$.

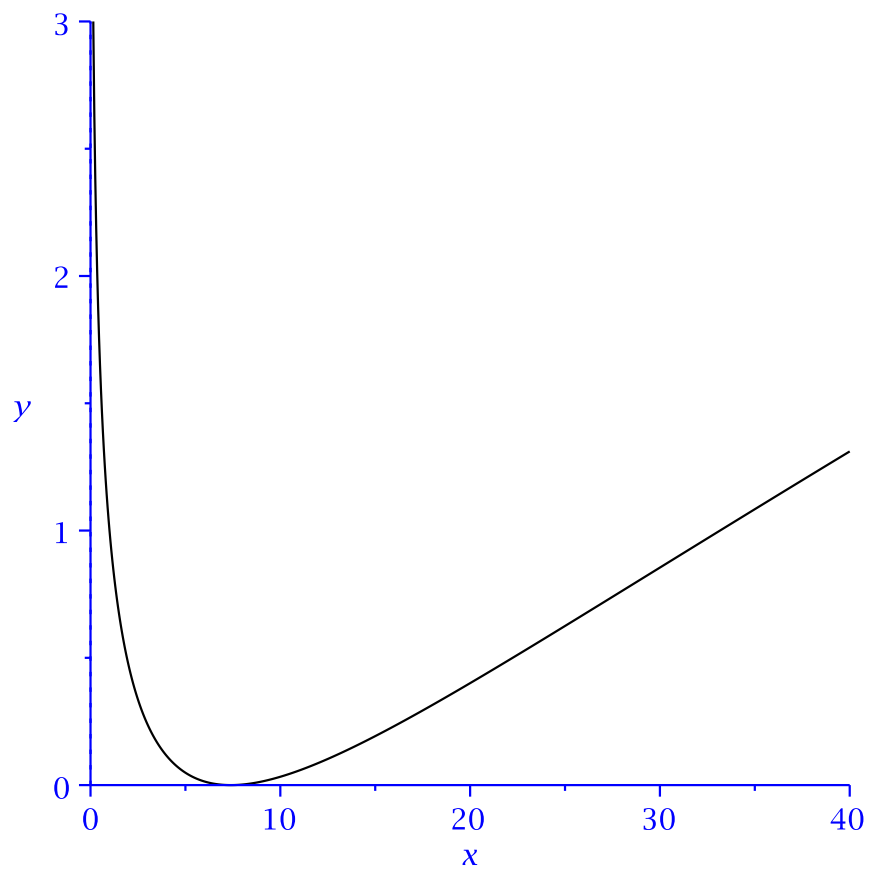


Grafico di $f(x) = \sqrt{x} - e \cdot \log(\sqrt{x})$

Esercizio 2. Calcolare i seguenti limiti.

a) $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{2n^2 + 3 \sin(n) - 5n}{2n^2 + \log(n^3 + 1) + 3n} \right)^n$ b) $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{e^x}{(e^x - 1)^2} - \frac{1}{x^2} \right).$

a) Per $n \rightarrow +\infty$, raccogliendo $2n^2$ al numeratore e al denominatore, abbiamo che

$$\left(\frac{2n^2 + 3 \sin(n) - 5n}{2n^2 + \log(n^3 + 1) + 3n} \right)^n = \frac{\left(1 - \frac{5}{2n} + o(1/n) \right)^n}{\left(1 + \frac{3}{2n} + o(1/n) \right)^n} \rightarrow \frac{e^{-5/2}}{e^{3/2}} = e^{-5/2-3/2} = e^{-4}.$$

b) Per $x \rightarrow 0$, $e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} + o(x^3)$ e

$$\begin{aligned} \frac{e^x}{(e^x - 1)^2} - \frac{1}{x^2} &= \frac{x^2 e^x - (e^x - 1)^2}{x^2 (e^x - 1)^2} \\ &= \frac{x^2 (1 + x + \frac{x^2}{2} + o(x^2)) - (x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} + o(x^3))^2}{x^2 (x + o(x))^2} \\ &= \frac{x^2 + x^3 + \frac{x^4}{2} + o(x^4) - (x^2 + x^3 + \frac{x^4}{4} + \frac{x^4}{3} + o(x^4))}{x^4 + o(x^4)} \\ &= \frac{(\frac{1}{2} - \frac{1}{4} - \frac{1}{3})x^4 + o(x^4)}{x^4 + o(x^4)} \rightarrow \frac{1}{2} - \frac{1}{4} - \frac{1}{3} = -\frac{1}{12}. \end{aligned}$$

Esercizio 3. a) Trovare la frazione $p/q \in \mathbb{Q}$ corrispondente al numero decimale periodico

$$1.\overline{21} = 1.21212121 \dots$$

b) Per quali $b > 0$ la serie $\sum_{k=1}^{\infty} \log \left(\frac{k + b^k + 1}{k + b^k} \right)$ è convergente?

a) Ricordando che per $|x| < 1$, $\sum_{k=1}^{\infty} x^k = \frac{x}{1-x}$, abbiamo che

$$\begin{aligned} 1.\overline{21} &= 1.21212121 \dots = 1 + \frac{21}{10^2} + \frac{21}{10^4} + \frac{21}{10^6} + \frac{21}{10^8} + \dots \\ &= 1 + 21 \sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{1}{10^2} \right)^k = 1 + 21 \frac{1/100}{1 - 1/100} = 1 + \frac{21}{99} = \frac{40}{33}. \end{aligned}$$

b) Per $b > 0$, si ha che

$$0 < \log \left(\frac{k + b^k + 1}{k + b^k} \right) = \log \left(1 + \frac{1}{k + b^k} \right) \sim \frac{1}{k + b^k} \sim \begin{cases} \frac{1}{k} & \text{se } b \leq 1, \\ \frac{1}{b^k} & \text{se } b > 1. \end{cases}$$

Quindi, siccome $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k}$ diverge e $\sum_{k=1}^{\infty} (1/b)^k$ converge se $|1/b| < 1$, per il confronto asintotico, la serie data converge se e solo se $b > 1$.

Esercizio 4. a) Per $x > 0$, determinare la soluzione $y(x)$ del problema di Cauchy

$$\begin{cases} y(x) = (x + x^2)(y'(x) - 2 \log(x)) \\ y(1) = -1 \end{cases}$$

b) L'equazione $y(x) = 0$ ha almeno una soluzione in $(0, +\infty)$?

a) Risistemando i termini abbiamo che

$$y'(x) - \frac{y(x)}{x + x^2} = 2 \log(x).$$

Quindi $a(x) = -1/(x + x^2) = -1/(x(x + 1))$, e per $x > 0$,

$$\begin{aligned} A(x) &= \int a(x) dx = - \int \frac{1}{x(x + 1)} dx = \int \left(\frac{1}{x + 1} - \frac{1}{x} \right) dx \\ &= \log(x + 1) - \log(x) = \log((x + 1)/x) \end{aligned}$$

e così il fattore integrante è $e^{A(x)} = (x + 1)/x = 1 + 1/x$.

Inoltre

$$\begin{aligned} \int e^{A(x)} f(x) dx &= \int \left(1 + \frac{1}{x} \right) 2 \log(x) dx \\ &= 2 \int \log(x) dx + 2 \int \frac{\log(x)}{x} dx \\ &= 2(x \log(x) - x) + (\log(x))^2 + c. \end{aligned}$$

Così la soluzione generale in $(0, +\infty)$ è

$$y(x) = e^{-A(x)} \int e^{A(x)} f(x) dx = \frac{x}{x + 1} (2x \log(x) - 2x + (\log(x))^2 + c).$$

Imponendo la condizione $y(1) = -1$ si trova $c = 0$ e la soluzione cercata è

$$y(x) = \frac{x}{x + 1} (2x \log(x) - 2x + (\log(x))^2).$$

b) Osserviamo che $y(1) = -1 < 0$, mentre per $x \rightarrow +\infty$,

$$y(x) \sim 2x \log(x) \rightarrow +\infty$$

e quindi $y(x)$ è definitivamente positiva. Dato che $y(x)$ è continua, per il teorema degli zeri, esiste almeno un punto $x_0 > 1$ tale che $y(x_0) = 0$.